

Factory và các truy hồi theo tỉ lệ

Ghi chú theo slide

Gao Yihan

2006

Nguồn gốc: Factory

IOI China candidate team papers / 2006 / Gao Yihan / Gao Yihan.ppt

1 Bài toán qua các công thức đọc được

Không thấy bản DOC cùng tên trong thư mục 2006. Văn bản trích từ PowerPoint cho thấy tiêu đề hoặc tên bài *Factory*, một ảnh nền cục bộ, và nhiều công thức truy hồi với các tham số M, N, K . Các công thức này đủ để khôi phục mạch đại số chính của slide: một đại lượng A_i giảm theo tỉ lệ $(N-1)/N$ sau mỗi bước, có thể kèm một lượng trừ cố định hoặc phụ thuộc vào chỉ số bước.

2 Trường hợp không có lượng trừ

Nhóm công thức đầu có dạng

$$A_1 = \frac{M}{N}(N-1), \quad A_i = \frac{A_{i-1}}{N}(N-1) \quad (i \geq 2).$$

Do đó

$$A_N = M \left(\frac{N-1}{N} \right)^N.$$

Nếu A_i biểu diễn lượng còn lại sau khi một công đoạn loại bỏ đúng $\frac{1}{N}$ phần hiện tại, công thức trên là kết quả của việc nhân cùng một tỉ lệ qua N vòng.

3 Trường hợp trừ hằng số

Nhóm công thức thứ hai trừ đi một lượng trước khi nhân tỉ lệ:

$$A_i = \frac{A_{i-1} - K}{N}(N-1).$$

Với trường hợp $K = 1$, slide đặt

$$B_i = A_i + N - 1$$

rồi biến đổi thành

$$B_i = \frac{B_{i-1}}{N}(N-1).$$

Vì vậy

$$A_N + N - 1 = (M + N - 1) \left(\frac{N - 1}{N} \right)^N.$$

Đây là kỹ thuật chuẩn để khử hằng số trong truy hồi tuyến tính bậc nhất: dịch biến A_i thêm một hằng số thích hợp để phần còn lại chỉ còn phép nhân tỉ lệ.

4 Trường hợp trừ hằng K

Khi lượng trừ là K , công thức đọc được là

$$A_1 = \frac{M - K}{N}(N - 1), \quad A_i = \frac{A_{i-1} - K}{N}(N - 1).$$

Slide ghi hệ số dịch

$$kk = (N - 1)K,$$

nên đặt $B_i = A_i + kk$ sẽ đưa truy hồi về cùng dạng

$$B_i = \frac{B_{i-1}}{N}(N - 1).$$

Ý nghĩa đại số vẫn giống trường hợp $K = 1$: chi phí cố định trước mỗi vòng được hấp thụ vào biến mới, sau đó chỉ còn một cấp số nhân.

5 Trường hợp trừ theo bước

Phần cuối tệp chứa công thức

$$A_i = \frac{A_{i-1} - i}{N}(N - 1)$$

và gợi ý dịch biến theo dạng

$$A_i + k(i + 1) + kk.$$

Với $k = N - 1$, mục tiêu là khử phần phụ thuộc tuyến tính vào i , biến truy hồi không thuần nhất thành truy hồi nhân tỉ lệ cho đại lượng đã dịch. Đây là cùng một mẫu với hai trường hợp trước, chỉ khác là phần bù cần thêm vào không còn là hằng số mà là biểu thức tuyến tính theo chỉ số bước.

6 Cách hiểu thận trọng

Khi chưa có phần phát biểu bài và hình minh họa, không nên suy rộng thành một lời giải cụ thể. Nội dung đáng tin cậy ở đây là dạng truy hồi, các phép đổi biến, và định hướng phân tích đại lượng còn lại sau nhiều vòng xử lý. Bài trình bày có giá trị như một ví dụ về cách giải truy hồi tuyến tính bậc nhất bằng phép tịnh tiến biến trước khi lấy công thức đóng.